

Computación Científica

Ingeniería de Sistemas y Computación

Metodología ASUM - DM



- **Entendimiento del Negocio:** Entender los objetivos y requerimientos desde la perspectiva del negocio, para luego convertirlos en un problema que se pueda abordar desde la analítica.
- **Enfoque analítico:** Traducir los objetivos del negocio en metas de analítica.
- **Requerimientos de datos:** Definir los datos que se usarán para cumplir los objetivos del proyecto.
- **Recolección de datos:** Adquirir los datos de diferentes fuentes, tanto internas como externas al negocio.
- **Entendimiento de datos:** Explorar profundamente los datos para generar estadísticas que caractericen los datos adquiridos.
- **Preparación de datos:** Ejecutar de transformaciones necesarias para dar uso de los datos en etapas de modelado.
- **Construcción del modelo:** Construir de modelos analíticos enfocados a la solución del negocio.
- **Evaluación del modelo:** Aplicar métricas de evaluación con miras a verificar que los modelos tenga un correcto desempeño y resuelvan los objetivos de negocio.
- **Despliegue de solución:** Definir cómo se presentarán los resultados del modelo.
- **Retroalimentación:** Retroalimentar la solución por parte del negocio.

Caso finanzas

La mesa de dinero de una entidad financiera entrega información a sus clientes de los valores de los activos financieros con el objetivo de entregar una opción posible de compra basado en portafolios financieros. Para esto, las mesas de dinero consumen la información de pronósticos de los activos para poder entregar escenarios posibles a sus clientes. Por esto, las entidades financieras desarrollan modelos que le permiten proyectar el valor futuro de un activo, un conjunto de activos o un índice y a partir de esto tomar decisiones de configuración de portafolios.

Caso finanzas

Variables:

- **Date:** Fecha de muestreo.
- **Open:** Precio de apertura del activo en bolsa.
- **Close:** Precio de cierre del activo en bolsa.
- **High:** Mayor precio alcanzado en la jornada.
- **Low:** Menor precio alcanzado en la jornada.
- **Adj Close:** Precio de cierre ajustado por contabilidad.
- **Volume:** Volumen de acciones tranzadas.

Analítica de datos financieros

Ayuda a comprender
e identificar los
riesgos financieros

Apoya a la gestión
de los portafolios de
inversión

Permite determinar
rendimientos y
riesgos de
actividades
financieras

Soporta la toma de
decisiones en las
finanzas de
organizaciones

Mesa de dinero

Área dentro de una entidad financiera que se dedica a intermediar el comercio de activos financieros

Encargada de comprar y vender activos a clientes institucionales y minoristas y gestionar los riesgos asociados a la comercialización

1. Mesa de dinero de mercado abierto: Se especializan en el comercio de bonos y acciones.
2. Mesa de dinero de divisas: Se especializan en el comercio de divisas (monedas).

Tipos de análisis en el mercado financiero

Análisis técnico

- Ayuda a identificar patrones y tendencias en los precios de los activos.
- Ayuda a predecir movimientos futuros.

Análisis fundamental

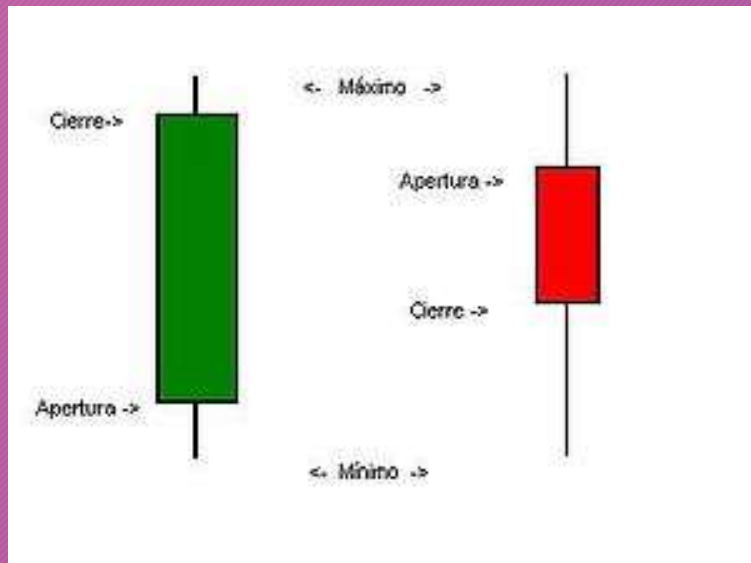
- Ayuda a evaluar factores económicos, empresariales y políticos.
- Ayuda a la identificación de riesgos.

Análisis comportamental

- Ayuda a identificar el comportamiento de otros operadores del mercado.
- Permite identificar oportunidades por comparación.

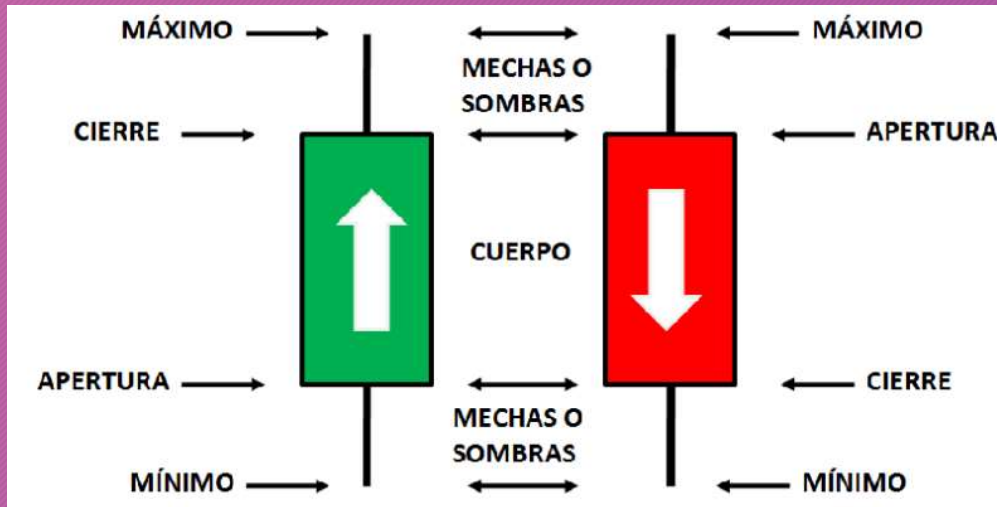
Análisis técnico

Estudio de los movimientos de una serie basada de mecanismos gráficos para conocer la tendencia de cambios del comportamiento del proceso.



Análisis técnico

Velas japonesas: Permiten entender el comportamiento de un activo basado en sus valores de apertura y cierre.



Velas de decisión:
Cuerpo más largo que
sombras

Velas de indecisión:
Cuerpo más corto que
sombras

Análisis técnico: patrones ascendentes



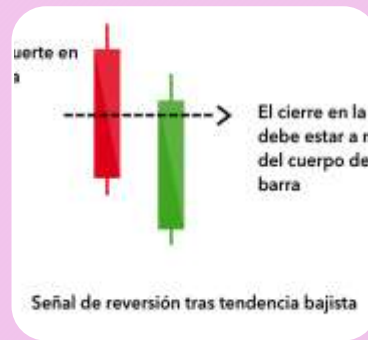
Martillo:
Cuerpo pequeño con mecha inferior larga de vela verde. Indica que existe una posibilidad alcista fuerte.



Martillo invertido:
Cuerpo pequeño y mecha superior larga de vela verde. Sugiere que el mercado será controlado por los compradores.



Envoltente alcista:
Dos velas secuenciales, una vela roja de cuerpo pequeño envuelta en una verde de cuerpo grande. Presenta un mercado al alza.



Penetrante:
Dos velas secuenciales, ambas velas de decisión. Indica presión de compra del mercado, por lo que se puede presentar un aumento del precio.



Estrella de la mañana:
Tres velas secuenciales. Una vela de indecisión roja entre dos velas de decisión, una roja y otra verde. Presenta una posibilidad de alza en el mercado.



Tres soldados blancos:
Se identifica por tres velas secuenciales de decisión verde que abren y cierran más alto que el día anterior. Identifican una señal al alza en un mercado a la baja.

Análisis técnico: patrones descendentes



Hombre colgado:

Es un patrón similar al martillo, pero de vela roja. Presenta una finalización de tendencia al alza.



Estrella fugaz:

Patrón de forma similar al martillo invertido, pero con vela roja. Esto se presenta tras un momentáneo comportamiento alcista que cae.



Envolvente bajista:

Dos velas secuenciales, una vela verde, tras un comportamiento al alza, de cuerpo pequeño envuelta en una roja de cuerpo grande. Presenta un mercado a la baja.



Estrella del atardecer:

Tres velas secuenciales. Una vela de indecisión verde entre dos velas de decisión, una verde y otra roja. Presenta una posibilidad de baja en el mercado.



Tres cuervos negros:

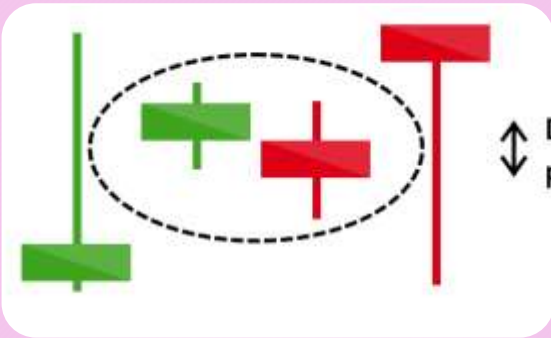
Se identifica por tres velas secuenciales de decisión roja que abren y cierran más bajo que el día anterior. Identifican una señal a la baja en un mercado que venía al alza.



Cubierta nube oscura:

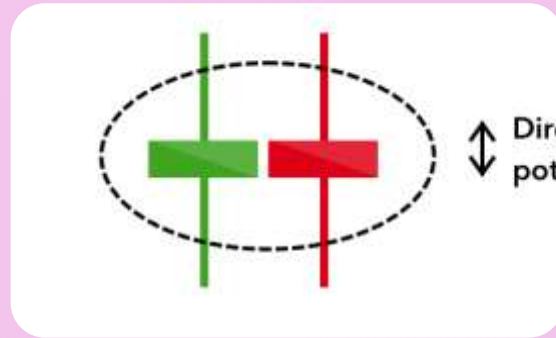
Se compone por una vela roja de mayor cuerpo que la secuencia anterior y que cierra por debajo de su punto medio y una vela de decisión pequeña en cualquier sentido.

Análisis técnico: patrones continuos



Doji:

Patrón de velas de decisión simétricas. Indica que el mercado queda en un valor similar por el contrapeso entre compradores y vendedores.



Trompos:

Patrón de velas de indecisión. No hay un cambio en el precio del mercado.



Triple formación bajista:

Tres velas de indecisión verdes entre dos velas de decisión rojas. Se mantiene la tendencia bajista.



Triple formación alcista:

Tres velas de indecisión rojas entre dos velas de decisión verdes. Se mantiene el control del mercado por parte de los compradores.

Rendimiento y riesgo

Elementos a tener en cuenta a la luz de una inversión:

Rendimiento: Es el beneficio que se recibe si las condiciones son exitosas.

Riesgo: Las posibles pérdidas si la inversión tiene a ser poco o nada exitosa.

Tienen una medición porcentual, que nos muestran el impacto de la inversión.

Cálculo de tasas de retorno

Retorno simple

- Se usa para comparaciones entre activos.
- El rango temporal es fijo para todos los activos comparados.

$$r = \frac{\text{Precio de Cierre}}{\text{Precio de apertura}} - 1$$

Retorno logarítmico

- Se usa para comparación de un mismo activo.
- La comparación se ejecuta en el tiempo.

$$r = \text{Log} \left(\frac{\text{Precio de Cierre}}{\text{Precio de apertura}} \right)$$

Portafolio de Acciones

Portafolio

Acción 1

Acción 3

Acción 5

Acción 2

Acción 4

Acción n

$$r_p = w_1r_1 + w_2r_2 + w_3r_3 + w_4r_4 + \dots + w_nr_n$$

$$r_p = \sum_{i=1}^n w_i r_i$$

Cada w_i hace referencia a la participación relacional de cada acción en el portafolio.

Índices de mercado

Un índice de mercado entrega una idea del comportamiento general de un mercado de acciones particular.

S&P500 (GSPC)

- Las 500 compañías más grandes listadas.
- Las compañías listadas, se ponderan según su valoración

DowJones (DJI)

- Índice promedio de 30 grandes empresas.
- Las empresas tranzan en la bolsa de NY.

NASDAQ (IXIC)

- Índice particular de compañías de tecnología.
- Da un panorama general de la industria tecnológica.

Cálculo de tasas de riesgo

El riesgo está asociado a la volatilidad del precio de un activo. Esta volatilidad se calcula mediante medidas estadísticas de variabilidad.

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Varianza

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Desviación
Estándar

Volatilidad



Cálculo de riesgo de portafolio

$$(w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2)^2 = (w_1\sigma_1)^2 + 2w_1\sigma_1w_2\sigma_2\rho_{12} + (w_2\sigma_2)^2$$

$$\rho_{12} = \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1\sigma_2}$$

Correlación

Covarianza

$$\sigma_{12} = \frac{(x_1 - \bar{x}_1)(x_2 - \bar{x}_2)}{n - 1}$$

Riesgo Sistemático:
Incertidumbre característica
del mercado

Riesgo No Sistemático:
Incertidumbre propia de una
compañía o industria

Casos de uso de la IA en las finanzas

Clasificar el
endeudamiento

Determinar el
costo y valor de
un crédito

Predecir el riesgo
en la operación
de una entidad
financiera

Determinar la
rentabilidad y la
volatilidad de un
activo

Definir el precio
futuro de un
activo

ASUM - DM

Entendimiento del negocio

Determinar los objetivos de negocio

- **Recuento:** Es la mesa de dinero de una entidad financiera que quiere entender el comportamiento futuro de un portafolio.
- **Objetivo:** Pronosticar el precio futuro de un activo con el mejor MAPE posible.
- **Criterios de éxito:** Identificar el precio de los activos de un portafolio.

Evaluar la situación actual del negocio

- **Recursos analíticos:** no se tienen modelos actuales. Se cuenta con un grupo de personas apasionadas por los datos y los datos transaccionales del negocio resumidos.
- **Requerimientos y restricciones:** Recursos disponibles y requerimientos asociados al objetivo.
- **Riesgos y contingencias:** No contar con datos.
- **Terminología:** Ver diccionario de datos.
- **Costo - beneficio:** N/A

Crear un plan de trabajo

- Convertir la necesidad del negocio en un objetivo analítico.
- Explorar la fuente de datos disponible para conocer sus características de calidad (completitud y pertinencia).
- Preparar los datos de modo que tengan buena capacidad predictiva.
- Utilizar herramientas de modelado para cumplir con el objetivo analítico.
- Evaluar el modelo bajo métricas de desempeño disponibles.
- Desplegar al negocio de modo que se puedan tomar decisiones.

Generar un reporte del entendimiento del negocio

- Documento de inicio del proyecto.

Enfoque analítico

Diseñar un modelo de pronóstico del precio de un grupo de activos financieros con un MAPE del 15% con la finalidad de sugerir un portafolio definido a un cliente.



Requerimientos de datos

Variables:

- **Date:** Fecha de muestreo.
- **Open:** Precio de apertura del activo en bolsa.
- **Close:** Precio de cierre del activo en bolsa.
- **High:** Mayor precio alcanzado en la jornada.
- **Low:** Menor precio alcanzado en la jornada.
- **Adj Close:** Precio de cierre ajustado por contabilidad.
- **Volume:** Volumen de acciones tranzadas.